# Основні поняття

## Лекції з фізики плазми

Пономаренко С. М.

# Що таке плазма?

Плазма — *квазінейтральний* газ заряджених частинок (частково або повністю іонізований газ).

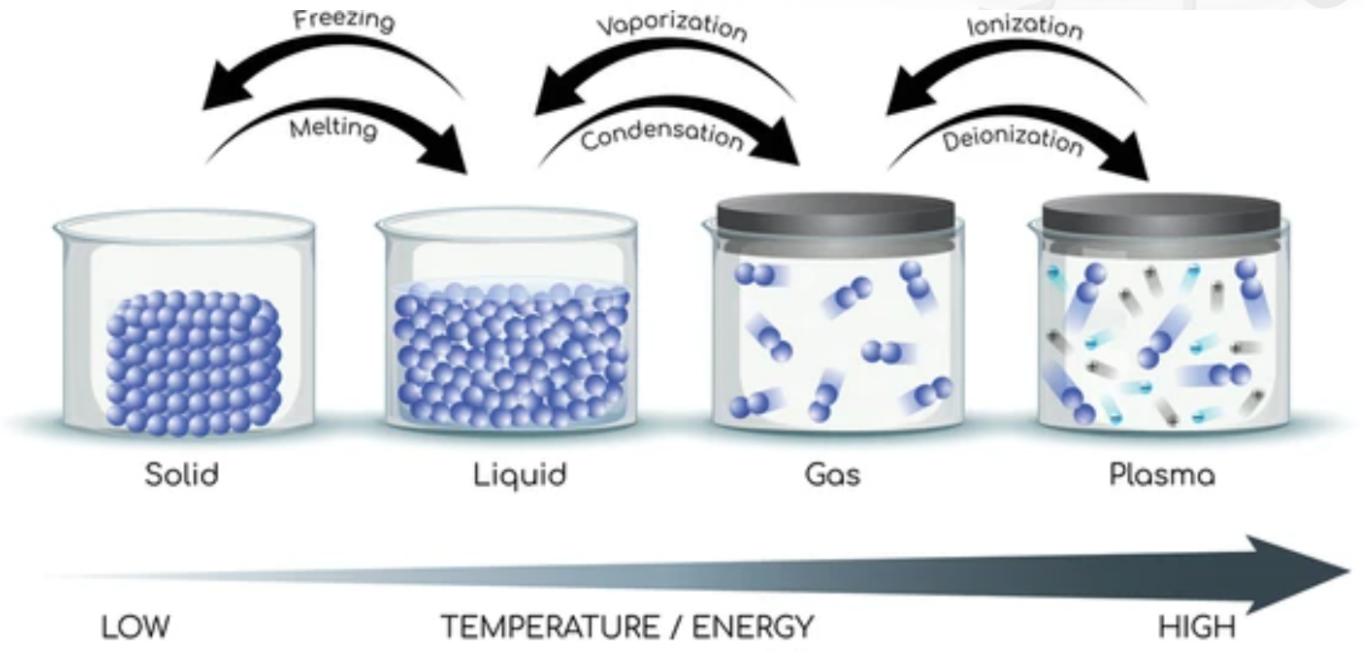
Термін «плазма» в фізиці був уведений у 1923 американськими вченими І.Ленгмюром і Л.Тонксом, що робили зондові вимірювання параметрів низькотемпературної газорозрядної плазми.

За сьогоднішніми уявленнями $99.9\ \%$ речовини у Всесвіті знаходиться у стані плазми. Усі зірки складаються з плазми, і навіть простір між ними (міжзоряний простір) заповнений плазмою, хоча й дуже розрідженою.



# Як утворюється плазма?

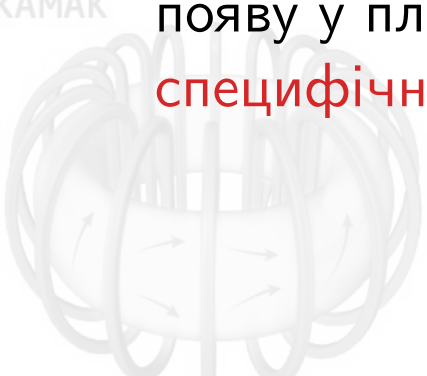
При достатньо сильному нагріванні будь-яка речовина випаровується, перетворюючись у газ. Якщо збільшити температуру, різко посилиться процес термічної іонізації (молекули газу почнуть розпадатися на їх атоми, які потім перетворяться в іони). Іонізація газу, крім того, може бути викликана його взаємодією з електромагнітним випромінюванням (фотоіонізація) або бомбардуванням газу зарядженими частинками.




TOKAMAK

# Відмінність властивостей плазми від властивостей нейтральних газів

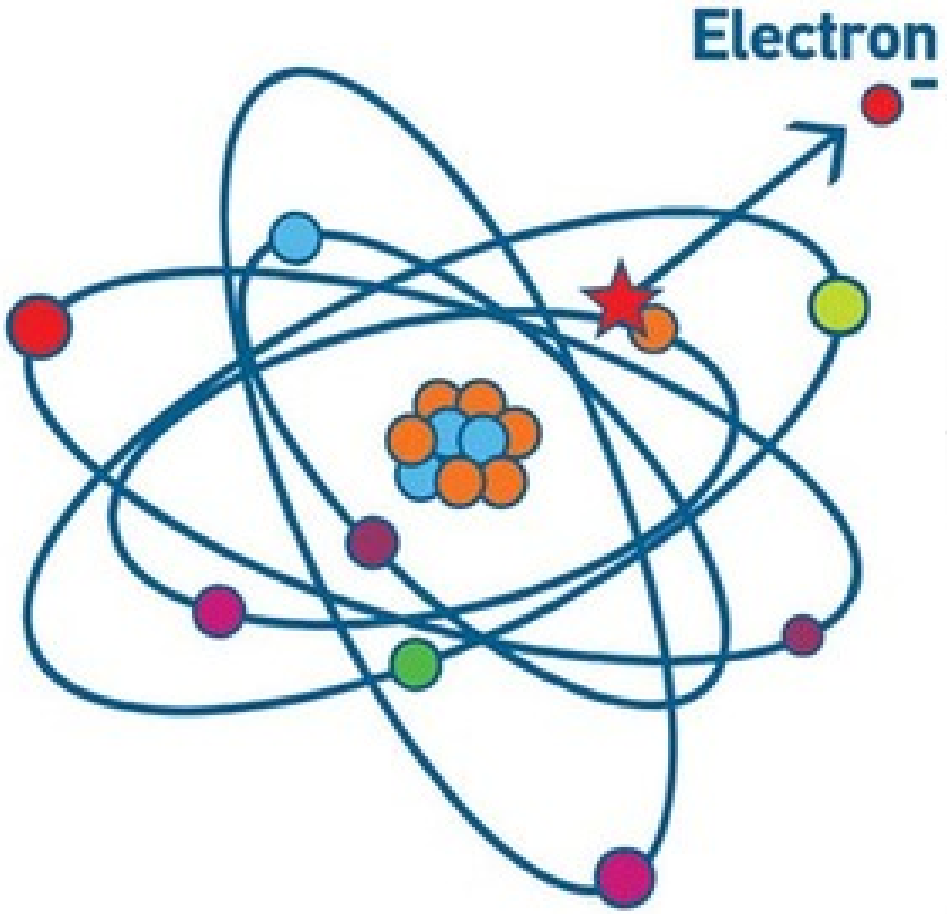
1. Взаємодія частинок плазми між собою характеризується кулонівськими силами притягнення та відштовхування, що зменшуються із відстанню більш повільно, ніж сили взаємодії нейтральних частинок. Це означає, що взаємодія частинок у плазмі є не «парною», а «колективною» — одночасно взаємодіють одна з одним велика кількість частинок.
2. Електричні та магнітні поля сильно діють на плазму (у той же час як вони слабо діють на нейтральний газ), викликаючи появу у плазмі об'ємні заряди і струми та забезпечують ряд специфічних властивостей плазми.






# Іонізація атома



# Іонізація атома

Ступінь іонізації плазми характеризує відношення $\xi = n_i/n_n$. Рівняння Саха пов'язує ступінь іонізації $\xi$ з $n_n$ і $T$.

$$\frac{n_i n_e}{n_n} \approx 10^{27} T^{3/2} \exp\left(-\frac{I}{kT}\right)$$

Тут $n_e$, $n_i$, і $n_n$ — концентрації електронів, іонів і нейтральних атомів, см$^{-3}$; $T$ — температура газу, K; $I$ — енергія іонізації газу (кількість енергії, необхідна для видалення електрона із зовнішньої оболонки атома). атома).

Із формули випливає, що чим менша концентрація газу, тим легше його іонізувати.

Яка ступінь іонізації у звичайному повітряному середовищі за кімнатної температури? Можна прийняти, $I = 14.6$ еВ (для азота).

# Температура плазми

$$1 \text{ еВ} = 11\,600 \text{ K}.$$

Температура плазми у газорозрядних трубках сягає кількох еВ (десятки тисяч вольт). Чому лампи не плавляться?

Електрон, що вдаряється об іон, відскакує від нього як тенісний м'яч від важкої вантажівки, майже не передаючи своєї енергії. Тому в досить широкій області температура електронів у плазмі $T_e$ відрізняється від температури іонів $T_i$.

$$T_e \gg T_i.$$

За досить високої густини всяка плазма повинна швидко приходити в стан повної термодинамічної рівноваги термодинамічної рівноваги, в якому електронна та й іонна температури рівні.

# Температура плазми

$$1 \text{ еВ} = 11\,600 \text{ K}.$$

Температура плазми у газорозрядних трубках сягає кількох еВ (десятки тисяч вольт). Чому лампи не плавляться?

При зіткненнях електронів з важкими іонами

$$\frac{\Delta E}{E} \approx 4\frac{m_e}{m_p} \approx 0.2\%$$

Електрон, що вдаряється об іон, відскакує від нього як тенісний м'яч від важкої вантажівки, майже не передаючи своєї енергії. Тому в досить широкій області температура електронів у плазмі $T_e$ відрізняється від температури іонів $T_i$.

$$T_e \gg T_i.$$

За досить високої густини всяка плазма повинна швидко приходити в стан повної термодинамічної рівноваги термодинамічної рівноваги, в якому електронна та й іонна температури рівні.

# Класифікація видів плазми

1. Класична плазма плазма

$$\frac{h^2 n^{2/3}}{m_e} \ll T \ll m_e c^2$$

2. Високотемпературна плазма:

$$T \gg I, \quad \text{(нема жодної хімії)}.$$

Низькотемпературна:

$$T \lesssim I, \quad \text{(існують хімічно активні частинки)}$$

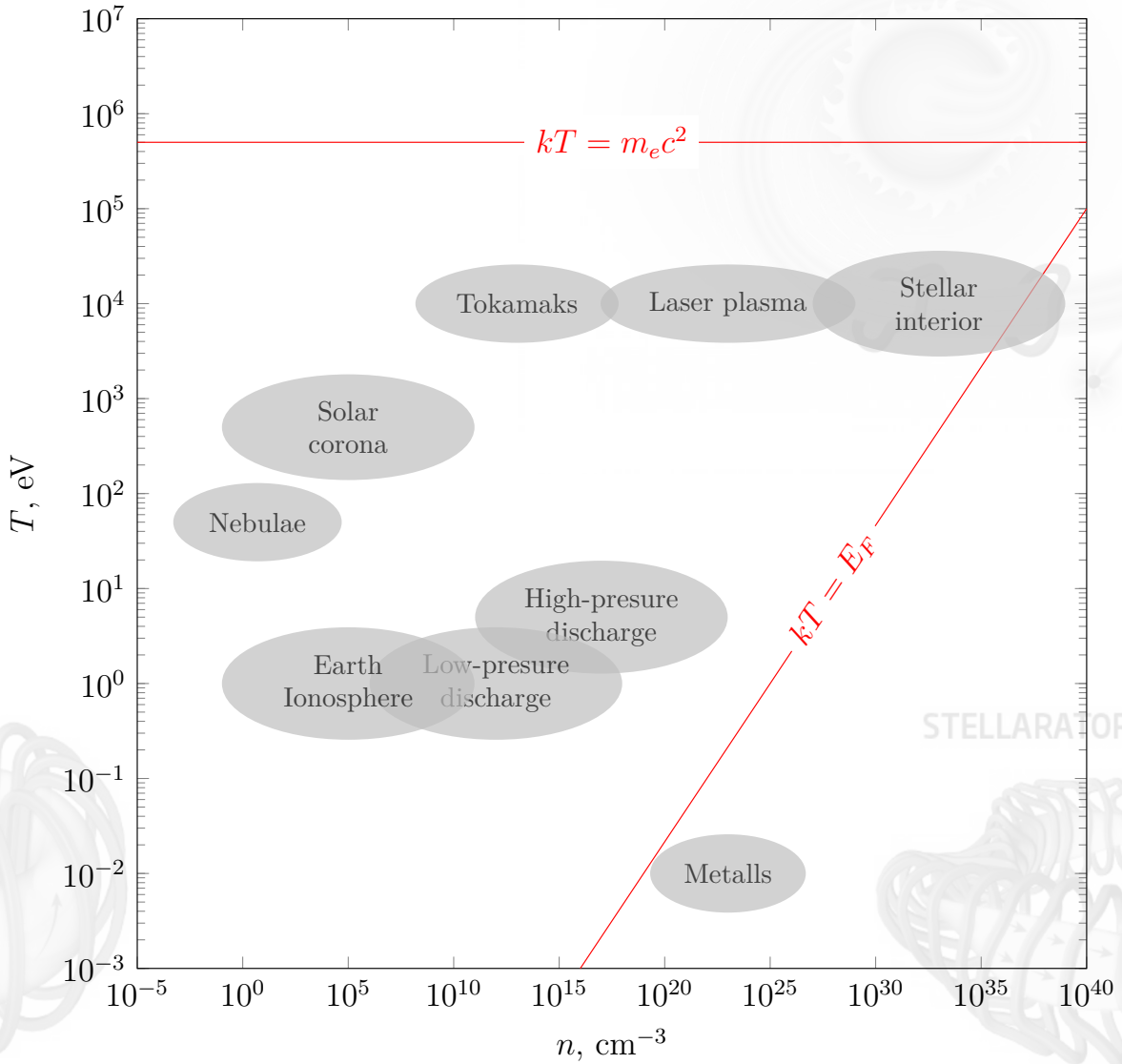
3. Високотемпературна буває гарячою $\beta \sim 1$ і холодною $\beta \ll 1$:

$$\beta = \frac{p_{\text{г.-к.}}}{p_m} = \frac{8\pi n T}{B^2}.$$

Яке максимальне магнетне поле можна створити в лабораторних умовах?

# Види плазми

Плазму можна характеризувати двома змінними параметрами: концентрацією $n$ і температурою електронів $T_e$.



# Види плазми

Плазму можна характеризувати двома змінними параметрами: концентрацією $n$ і температурою електронів $T_e$.

| Тип плазми | Концентрація ($см^{-3}$) | Температура (еВ) |
|---|---|---|
| Метали | $10^{24} \div 10^{25}$ | $0.01$ |
| Газовий розряд | $10^{6} \div 10^{12}$ | $\sim 1$ |
| Міжзоряна плазма | $\sim 1$ | $0.01 \div 1$ |
| Іоносфера Землі | $10^{2} \div 10^{6}$ | $0.1$ |
| Сонячна атмосфера | $10^{14}$ | $\sim 1$ |
| Сонячне ядро | $10^{25}$ | $\sim 10^{3}$ |
| Токамак | $10^{12} \div 10^{15}$ | $\sim 10^{3}$ |